24쪽 5번

매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

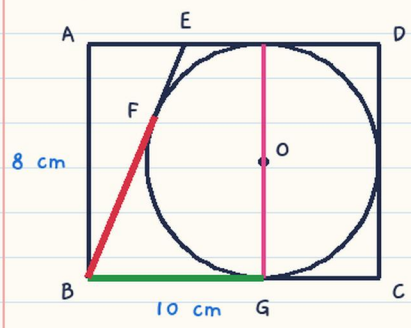
5. 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{BE}$에 접하고,

점 F는 접점이다. 이때 $\overline{BF}$의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- 두 접선의 길이는 같다 ▶ 21쪽 개념 설명
- 직각 꼭짓점 쪽 정사각형의 한 변 = 반지름 ▶ 24쪽 4번 영상

그림



지름 = $\overline{AB}$ = 8 cm → r = 4 cm

BC와의 접점을 G라 하면

$\overline{GC}$ = r = 4 cm, $\overline{BG}$ = 10 − 4 = 6 cm

$\overline{BF}$ = $\overline{BG}$ (점 B에서 그은 두 접선)

∴ $\overline{BF}$ = 6 cm

답 6 cm